

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 2021

Examen 24 de Julio 2023

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un lago (Lago A) descarga a un canal de sección trapezoidal (ancho de base $b=1.8\text{m}$ y pendiente de talud lateral $m=1$) de longitud $L=100\text{m}$, con coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.014$ y pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.008$. El canal termina en otro lago (Lago B); el nivel del Lago A se ubica a $h_{LA}=1.7\text{m}$ respecto al fondo del canal y el nivel del Lago B a $h_{LB}=0.5\text{m}$ respecto al fondo del canal.

- 1) Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes, y ubicando resaltos si los hubiere.
- 2) Se realiza una obra de relleno en el canal y como consecuencia hay un cambio de pendiente entre $x=40\text{m}$ y el final del canal, siendo la misma $S_{02}=0.0015$. Para estas nuevas condiciones indique el caudal de descarga, clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes, y ubicando resaltos si los hubiere.



EJERCICIO 2 (30 puntos)

- 1) Se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=494.7\text{ Km}$; $Y= 6170.9\text{ Km}$, correspondientes al punto de cierre de una cuenca, situada en el Departamento de Canelones. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla:

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
5.5	80	3715	C	6.5

dónde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

Determinar el caudal máximo de diseño de la alcantarilla asociado a 10 años de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual en toda la superficie de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas malas**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado** en la cuenca. Justifique la metodología empleada.

- 2) Una vez construida la obra de alcantarillado para las condiciones de diseño ocurre un evento extremo de precipitación en la cuenca cuyo hietograma de lluvia se presenta en la siguiente tabla:

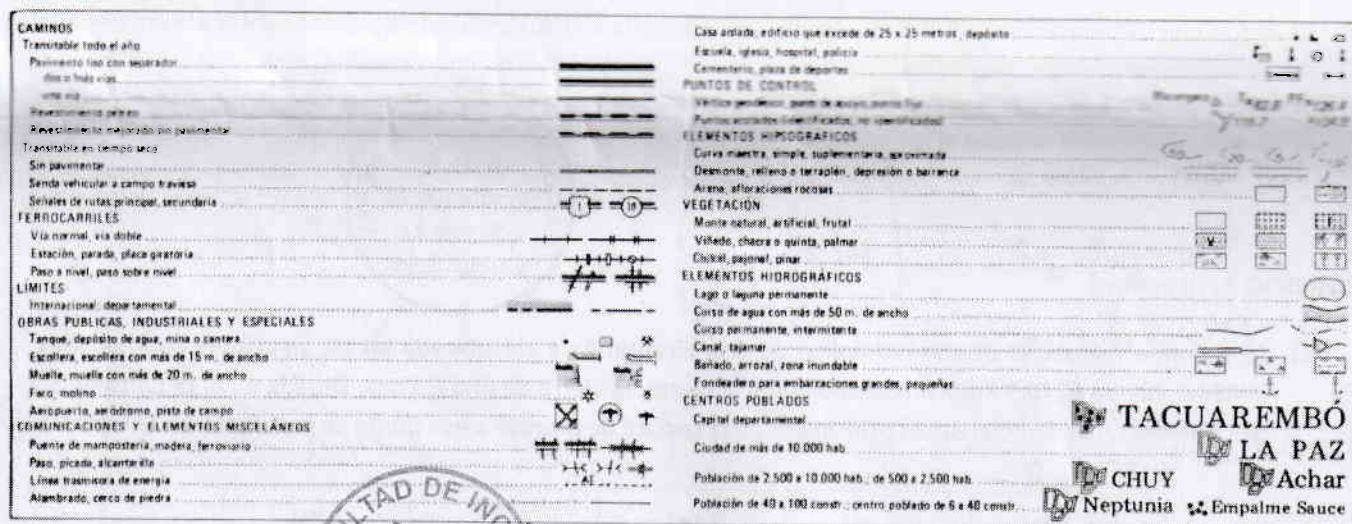
T(min)	0-7	7-14	14-21	21-28	28-35	35-42	42-49	49-56	56-63	63-70	70-77	77-84
P(mm)	1.9	2.1	2.4	2.8	3.7	6.2	15.3	4.5	3.2	2.6	2.2	2.0

Determinar el caudal máximo en el punto de cierre de la cuenca correspondiente a este evento registrado, considerando que la precipitación acumulada en los 5 días previos al evento al evento fue de 64 mm; detallando la metodología empleada.

- 3) Determinar el período de retorno de la intensidad máxima de precipitación de este evento registrado en un pluviografo, justificando la metodología empleada.

EJERCICIO 3 (20 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada de Arbelo ubicada en el departamento de Canelones, cuyo punto de cierre ($X=520$ Km; $Y= 6160$ Km) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 5 m) adjunta.
- 2) Definir que entiende por tiempo de concentración de una cuenca hidrográfica.
- 3) Determinar el desnivel máximo del cauce principal de la cuenca y el tiempo de concentración de la misma asumiendo que la longitud del cauce principal es 7850 m y que se puede considerar que el flujo es concentrado en la cuenca.

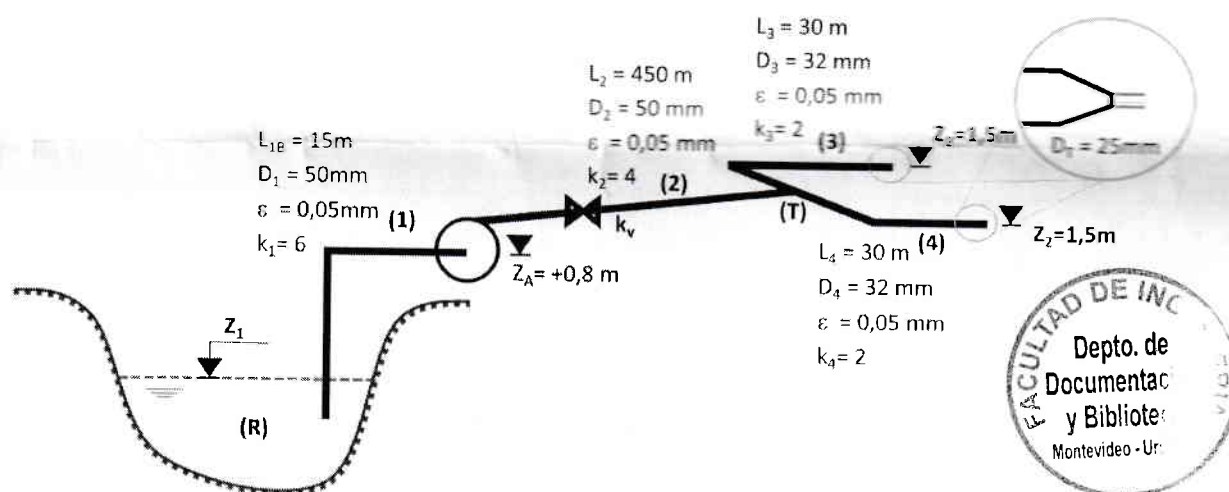




3110

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Una instalación para riego toma agua de un reservorio (R) y la bombea hacia dos regadores. La tubería de succión (1) tiene largo $L_1 = 15 \text{ m}$, y diámetro interno $D_1 = 50 \text{ mm}$. La tubería de impulsión (2) tiene largo $L_2 = 450 \text{ m}$, y diámetro interno $D_2 = 50 \text{ mm}$ hasta la bifurcación (T), a partir de la cual se divide en dos tuberías (3) y (4) que descargan a la atmósfera. Las tuberías (3) y (4) son idénticas, tienen largo $L_3 = L_4 = 50 \text{ m}$, diámetro interno $D_3 = D_4 = 32 \text{ mm}$ y descargan a la atmósfera a través de toberas con diámetro $D_T = 25 \text{ mm}$ a cota $z_2 = 1.5 \text{ m}$. Todas las tuberías son de acero con una rugosidad absoluta $\epsilon = 0,05 \text{ mm}$. Para regular el caudal que circula por la instalación se cuenta con una válvula en la tubería de impulsión (2) que introduce una pérdida de carga localizada con coeficiente k_v . Las pérdidas de carga localizadas en la tubería de succión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_1 = 6$, las de la tubería de impulsión hasta (T) (sin incluir la válvula) en un coeficiente de pérdida de carga $k_2 = 4$, y las de las tuberías (3) y (4) en un coeficiente de pérdida de carga $k_3 = k_4 = 2$.

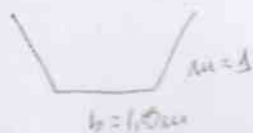


La bomba se encuentra a cota $z_A = 0,8 \text{ m}$, y sus curvas características se presentan en la siguiente tabla:

Q (l/s)	0.075	0.30	0.60	0.90	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3
H(m)	24.1	23.7	23.2	23	22.5	22.1	21.5	20.8	20.3	19.3	17.8	16.2
η (%)	9	25.2	42.3	52.2	61.2	65.7	67.5	69.3	70.2	69.3	67.5	64.8
NPSH _{req} (m)	2	2.2	2.5	2.7	3	3.4	3.8	4.5	5	5.6	6.2	7.1

- 1) Considere una configuración del sistema en la que el reservorio se encuentra a cota $z_1 = -6 \text{ m}$, y se regula la válvula de la impulsión de manera tal que circula un caudal $Q = 1,5 \text{ l/s}$.
 - a) Evaluar si la bomba cavita, reportando los valores de NPSH requerido y disponible para la condición de operación señalada. En la justificación de los cálculos presente la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos y los valores adoptados.
 - b) En caso de que la bomba cavite, señale al menos dos alternativas de modificación en la instalación/condiciones de funcionamiento que pudieran solucionar el problema.
- 2) En otro caso el nivel del reservorio se encuentra a cota $z_1 = -4 \text{ m}$. Encuentre el punto de funcionamiento del sistema de bombeo correspondiente. Para este caso $k_v = 5$.
 - a) Presente la ecuación de pérdida de carga para la instalación y los valores adoptados para el cálculo (cotas, velocidades, coeficientes de fricción) en cada término de la ecuación. Presente un gráfico esquemático H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y de la bomba, así como el punto de funcionamiento.
 - b) Indique la potencia consumida por la bomba en dicho punto de funcionamiento.

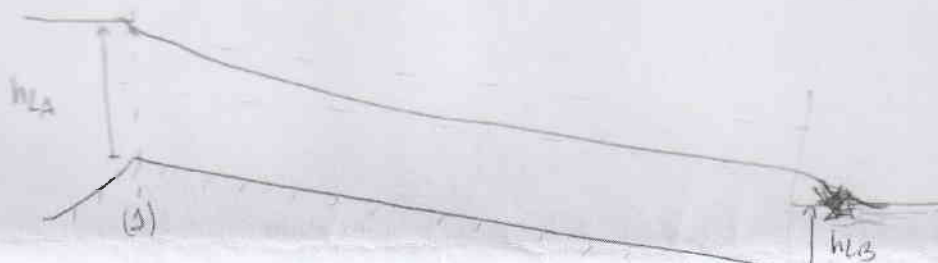
EXERCICIO 3:



$$\eta = 0.014$$

$$S_0 = 0.008$$

$$L = 300m$$



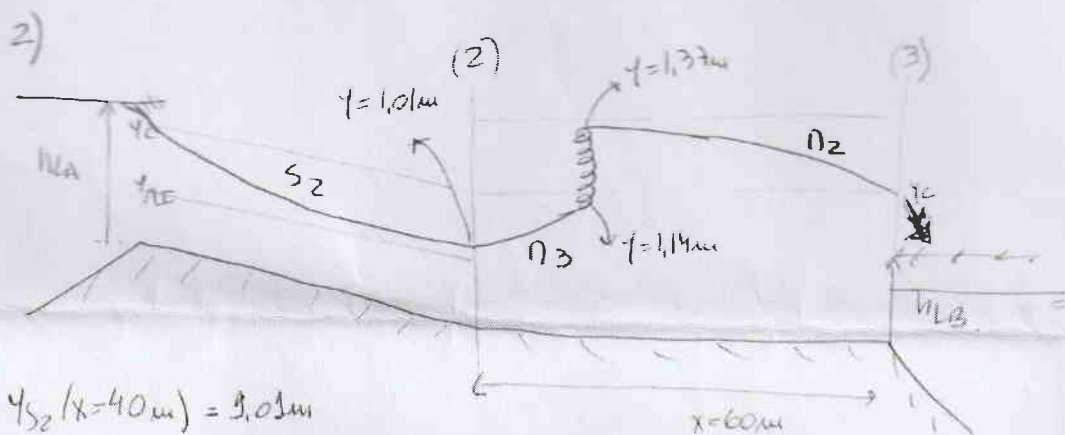
1) $\rightarrow$ Canal S $\rightarrow$ (1) $\left\{ \begin{array}{l} E_2 = h_A \\ y_2 = y_c \end{array} \right. \rightarrow Q = 11.33 m^3/s$

$$y_c = 1.25m$$

Calculo $y_1 = 0.93m \rightarrow y_1 < y_c \rightarrow$ vertice Canal S

Deriva en y_c y en S_2 todo el canal

$y_{S_2}(x=300m) = 0.959m \rightarrow$ hA60 B no afecta deriva



$y_{S_2}(x=40m) = 1.01m$

hA = 0 II $S_{0II} = 0.0015 \rightarrow y_{NII} = 1.45m \rightarrow$ Canal A hA = 0 II

en (3) $y = 0.5m < y_c \rightarrow$ deriva A $N_2 \rightarrow y_{N_2}(x=60m) = 1.4$

en (2) $y_{S_2}(x=40m) = 1.01m < y_c = 1.25m \rightarrow$ deriva A N_3

$y_{S_2}(x=40m) = 1.01m \rightarrow y_{N_3}(x=0) = 1.53m$

Deriva en hA = 0 II

Punto a 30m perpendicular a $(x=70m$ de inicio)

$y_{N_3} = 1.143$

$y_{N_2} = 1.37 \rightarrow y_{N_2}^* = 1.143$ ✓

ejercicio 2

① $P_{310} = 80 \text{ mm}$

flujo concentrado $\Rightarrow$ RAMSOL KIRPICKI $\Rightarrow t_c = 0,817 \text{ hrs} [49 \text{ min}] \xrightarrow{2 \text{ METROS}} \Rightarrow \text{MOTOR}$

MÉTODO RACIONAL

$$\left. \begin{array}{l} S(\%) = 6,5 \\ A = 5,5 \text{ km}^2 \\ T_r = 10 \text{ años} \\ P_{310} = 80 \text{ mm} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} C = 0,38 \\ Q_{\text{max}} = \frac{C \cdot A}{360} = 31,62 \text{ m}^3/\text{s} \\ i = \frac{P_{310} \times C_D \times C_T \times C_A}{t_c} = 54,46 \text{ mm/h} \end{array} \right\}$$



MÉTODO NRCS

$\left. \begin{array}{l} \text{Pishitzky} \\ C_H = C \\ C_H \text{ Anillo} \end{array} \right\} \Rightarrow K = 86 \left\{ \begin{array}{l} T_r = 10 \text{ años} \\ Q_{\text{max}} = 40,35 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right\} > Q_{\text{max}}$

② Sustituyo hietograma ocurrido por la tormenta de diseño

64 mm 5 días previos $\Rightarrow$ CHA HÚMEDA $\Rightarrow K_{III} = 93,39$

$\Rightarrow$ MÉTODO NRCS $Q_{\text{max}} = 49,85 \text{ m}^3/\text{s}$

③ Período de retorno de la I_{max} registrada en pluviómetro -

$I_{\text{max}} = \frac{15,3 \text{ mm}}{7 \text{ min}} \Rightarrow P = P_{310} \times C_D \times C_T \times C_A = 1$

$C_A \left\{ \begin{array}{l} d = 7 \text{ min} \Rightarrow C_D = 0,2286 \\ P_{310} = 80 \text{ mm} \\ P = 15,3 \text{ mm} \\ C_T ? \end{array} \right\} \Rightarrow C_T = \frac{15,3}{80 \times 0,2286 \times 1} = 0,8366$

$\boxed{T_r \approx 4,5 \text{ años}}$

Es el tiempo requerido para que el punto hidráulicamente más alejado de la cuneta llegue al punto de cierre. Es decir, el tiempo requerido para que toda la cuneta apunte al punto de cierre.



$$\textcircled{3} \Delta H = 66_m - 38_m = 28_m$$

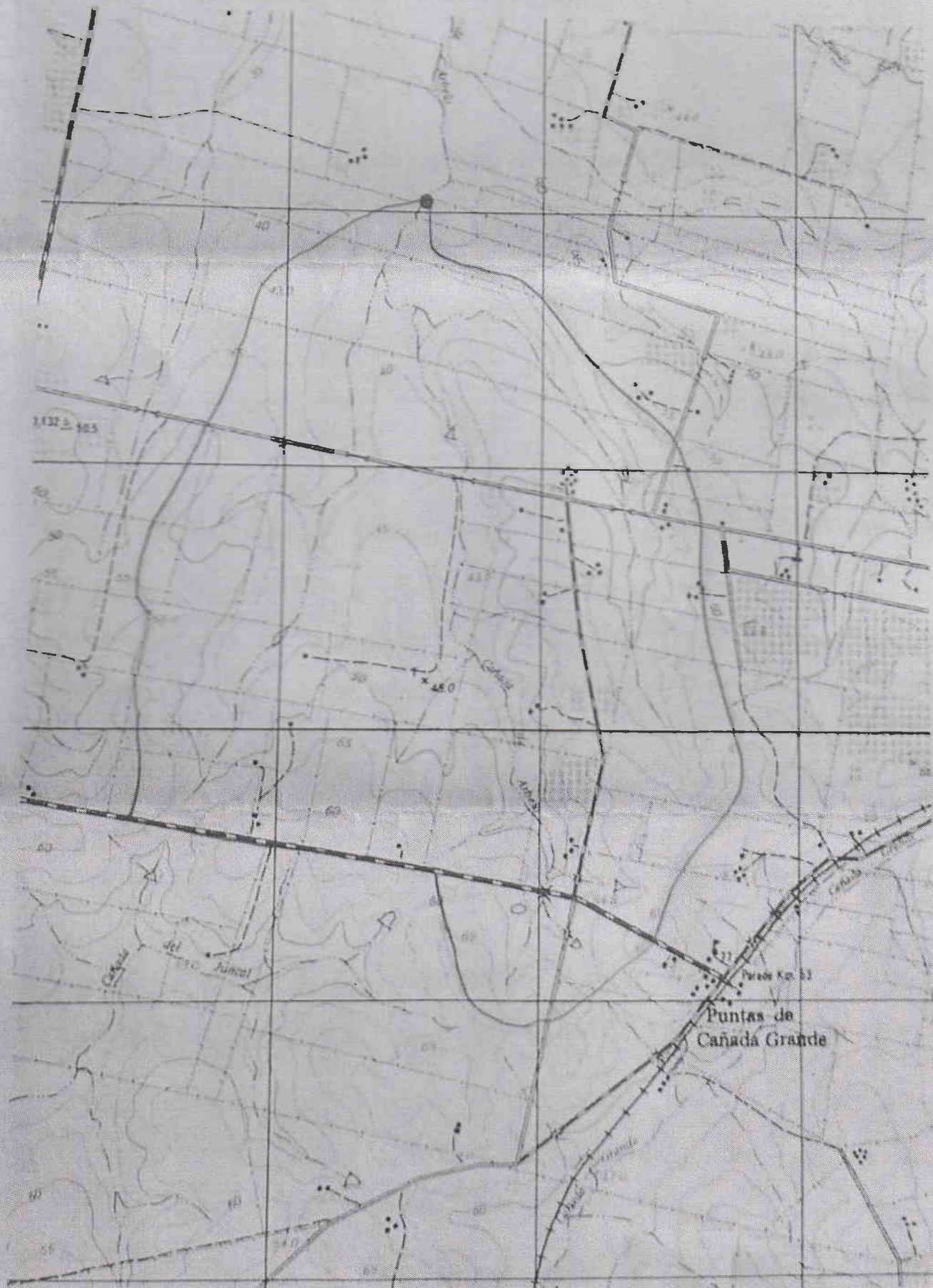
$$L = 7850_m$$

flujo en cunetas $\Rightarrow$ RANSOR WIRPICH $\Rightarrow$ $t_c = 2,91 \text{ hs}$

4403



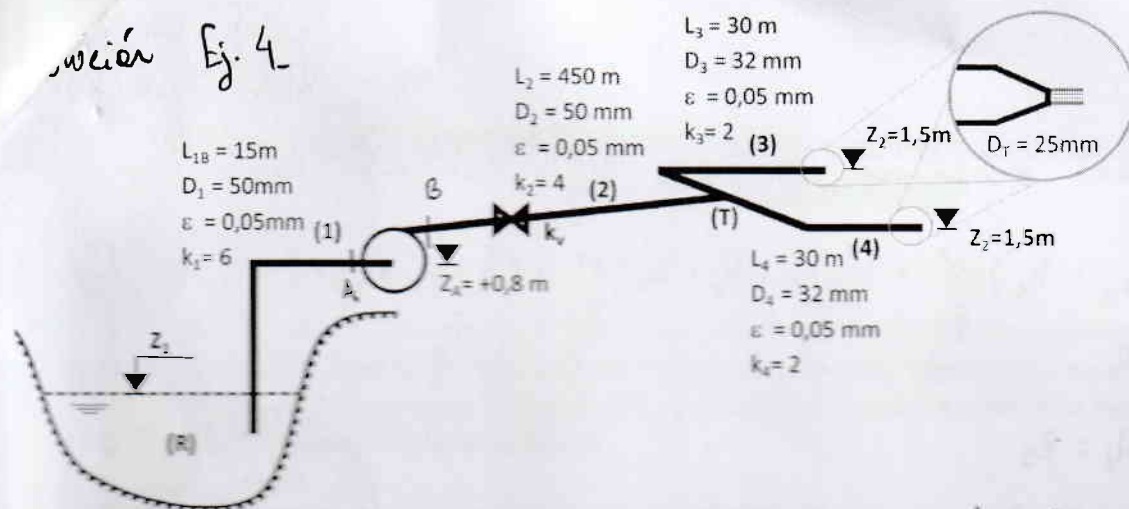
1)



8/10

Examen Ej. 4.

Examen
HHA - Julio/2023



1a) $Z_1 = -6m$, $Q = 1,5 l/s \Rightarrow$ A partir de las curvas características $NPSH_{req} = 3,4m$

luego $NPSH_{disp} = H_A - Z_A + \frac{P_{atm} - P_{vap}}{\gamma}$ siendo $H_A = H_1 - \Delta H_{succ}$

$H_1 = Z_1 = -6m$

$\Delta H_{succ} = \left(f_1 \frac{L_1}{D_1} + k_1 \right) \frac{V_1^2}{2g}$, $V_1 = \frac{Q}{A_1}$
 $Re_1 = \frac{V_1 D_1}{\nu}$
 $f_1 = \frac{64}{Re_1}$

$\Rightarrow \Delta H_{succ} =$

$\Rightarrow NPSH_{disp} = 2,9m$

$NPSH_{disp} < NPSH_{req}$

CAVITA

1b) Algunas alternativas de modificación de la instalación/condición de operaciones tendientes a evitar la cavitación (aumentar $NPSH_{disp}$):

- Disminuir la cota de la bomba (Z_A)

- Aumentar la carga a la entrada de la bomba - aumentar H_R (operar con un nivel del reservorio mayor)

- disminuir las pérdidas en la succión (por ej. incrementar D_1 , disminuir L_1 en lo posible).



2. a). Ecuación de pérdida de carga del reservorio (R) al nodo (N);

$H_1 = H_N + \left(f_1 \frac{L_1}{D_1} + k_1 \right) \frac{V_1^2}{2g} + \left(f_2 \frac{L_2}{D_2} + k_2 + k_v \right) \frac{V_2^2}{2g} - \Delta H_{bomba}$, circula un caudal Q_{pf} por tuberías (1) y (2)

luego de la bifurcación, por ser ambas tuberías idénticas, circulará por cada una $Q_{pf}/2$. Ecuación de pérdida de carga de (N) a (2) por una de las tuberías:

$H_N = H_2 + \left(f_3 \frac{L_3}{D_3} + k_3 \right) \frac{V_3^2}{2g}$, $H_2 = Z_2 + \frac{V_2^2}{2g}$ va con diámetro de la tobera.

Combinando ambas ecuaciones, la curva de la instalación es:

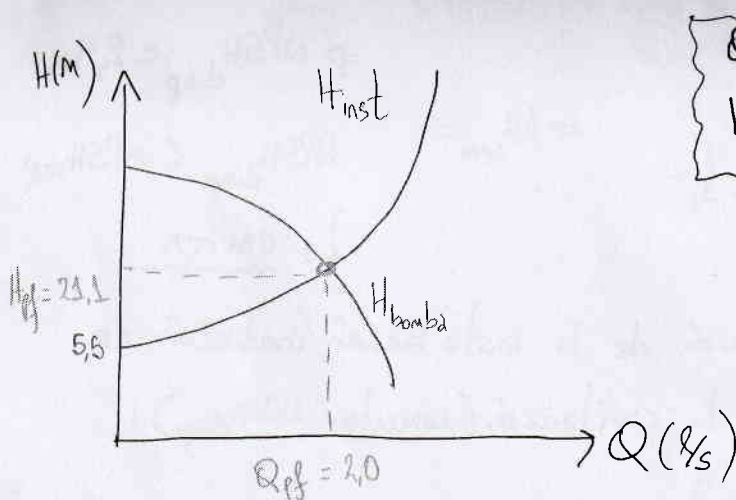
$$H_M = H_2 - H_3 + \left(f_1 L_1 + k_1 \right) \frac{N_1^2}{2g \overline{D}_1} + \left(f_2 L_2 + k_2 + k_r \right) \frac{N_2^2}{2g \overline{D}_2} + \left(f_3 L_3 + k_3 \right) \frac{N_3^2}{2g \overline{D}_3}$$

$$H_2 = \frac{N_T^2}{2g} + z_2 ; \quad H_3 = z_3$$

$$\text{con } N_1 = N_2 = \frac{4Q}{\pi \overline{D}_1^2} , \quad N_3 = \frac{Q}{2} \cdot \frac{4}{\pi \overline{D}_3^2} , \quad N_T = \frac{Q}{2} \cdot \frac{4}{\pi \overline{D}_T^2}$$



Interceptando la curva de la instalación y la de la bomba, se obtiene:



$$\boxed{Q_{pf} = 2,0 \text{ m}^3/\text{s}} \\ \boxed{H_{pf} = 23,1 \text{ m}}$$

$$N_1 = N_2 = 1,0 \text{ m/s}$$

$$Re_1 = Re_2 = 5 \times 10^4$$

$$f_1 = f_2 = 0,024$$

$$N_3 = 2,45 \text{ m/s}$$

$$Re_3 = 7,9 \times 10^4 \quad f_3 = 0,026$$

$$N_T = 4 \text{ m/s}$$

2: b). Para $Q = 2,0 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow \eta = 68,5\% \Rightarrow P_{ot} = \frac{\gamma Q_{pf} H_{pf}}{\eta} = 593 \text{ W}$